

অধ্যায়-৯

পিএলসিতে টাইম এন্ড কাউন্টার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ক্যাসকেড টাইমার (Cascade Timer) বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪, ২২

উত্তর : যখন দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান পাওয়ার জন্য একাধিক টাইমারকে একে অপরের সাথে পর্যায়ক্রমে বা শ্রেণি সংযোগে (Series connection) যুক্ত করা হয়, তখন তাকে ক্যাসকেড টাইমার বলে। এক্ষেত্রে প্রতিটি টাইমারের সেট করা সময়ের সমষ্টিই হয় মোট নির্ধারিত সময়।

** ২। টাইমার কী?

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : টাইমার হলো পিএলসি-এর (PLC) এমন একটি ইন্টারনাল ডিভাইস, যা নির্দিষ্ট সময় গণনা করে এবং সেই সময়ের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রোগ্রাম বা কন্ট্রোল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

** ৩। কাউন্টার কী?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫

উত্তর : যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা সার্কিটের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক পালস গণনা করা যায়, তাকে কাউন্টার বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পিএলসিতে টাইমারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫, ২০, ২২

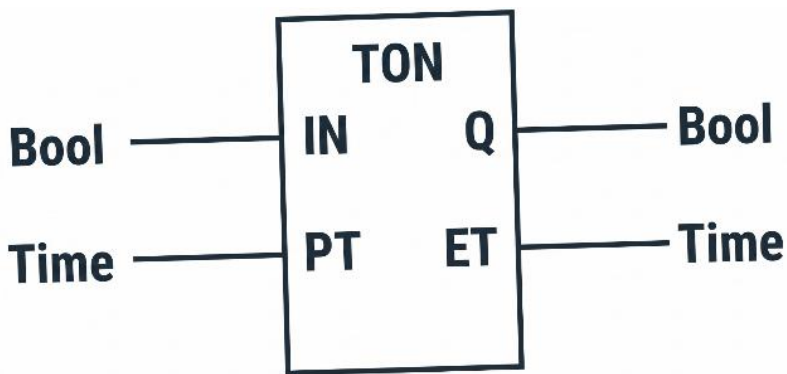
উত্তর : মোটর বা PLC-তে কোনো নির্দিষ্ট কাজকে সময়ের ব্যবধানে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য টাইমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি মূলত একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস বা মেশিনকে কতক্ষণ পর চালু বা বন্ধ করতে হবে, সেই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি পাম্পকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অটোমেটিক নিয়ন্ত্রণ করতে টাইমারের কোনো বিকল্প নেই। এর নির্ভুল সময় গণনার ক্ষমতা অটোমেশন সিস্টেমকে আরও নিখুঁত ও কার্যকর করে তোলে।

**২। প্রতীকসহ বিভিন্ন প্রকার টাইমার উল্লেখ কর। বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ২০

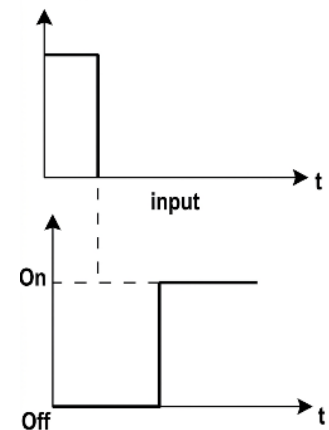
উত্তর : পিএলসি-তে প্রধানত তিন প্রকারের টাইমার ব্যবহৃত হয়। যথা :

- ১) অন-ডিলে টাইমার (On-delay timer)
- ২) অফ-ডিলে টাইমার (Off-delay timer)
- ৩) পালস টাইমার (Pulse timer)

অন-ডিলে টাইমার (On-delay timer) : ইনপুট সিগন্যাল পাওয়ার পর যে টাইমার একটি পূর্বনির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আউটপুট চালু (ON) করে, তাকে অন-ডিলে টাইমার বলে।

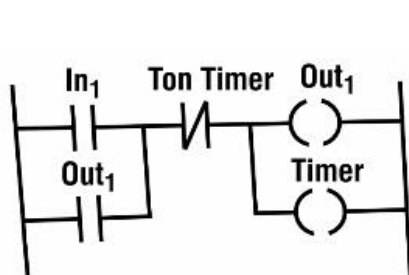


(a) On-delay timer symbol

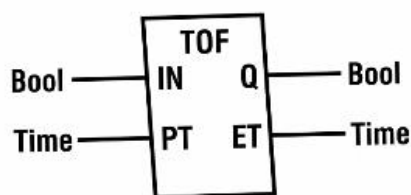


(b) On-delay timer output

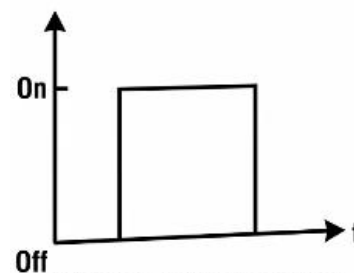
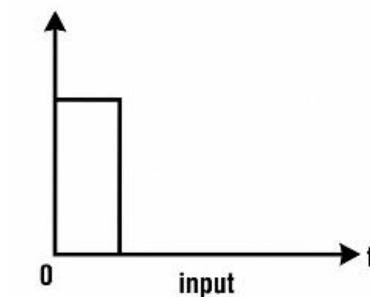
অফ-ডিলে টাইমার (Off-delay timer) : ইনপুট সিগন্যাল বন্ধ হওয়ার পর যে টাইমার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আউটপুট চালু রাখে এবং নির্ধারিত সময় শেষ হলে আউটপুট বন্ধ (OFF) করে, তাকে অফ-ডিলে টাইমার বলে।



(a)



(b) Off-delay timer



(e) Off-delay timer output

*** ৩। On Delay Timer এবং Off Delay Timer পার্থক্য
লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৪, ২১

উত্তর : On Delay Timer এবং Off Delay Timer এর পার্থক্য
নিম্নরূপ :

On Delay Timer	Off Delay Timer
১। পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়ার নির্দিষ্ট সময় পর এটি সচল হয়।	১। পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় পর এটি কাজ থামায়।
২। ইনপুট সিগন্যাল পাওয়ার সাথে সাথে টাইমিং শুরু হয়।	২। ইনপুট সিগন্যাল চলে যাওয়ার পর টাইমিং শুরু হয়।
৩। নির্ধারিত সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত আউটপুট বন্ধ থাকে।	৩। ইনপুট দেওয়ার সাথে সাথে আউটপুট চালু হয় কিন্তু সিগন্যাল কাটার পর কিছুক্ষণ চালু থাকে।
৪। সময় শেষ হলে NO (Normally Open) কন্টাক্টটি NC (Normally Closed) হয়।	৪। পাওয়ার বন্ধ করার পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত NC থাকে, সময় শেষ হলে NO হয়।
৫। কলিং বেল টিপে ধরার 5 সেকেন্ড পর যদি শব্দ হয়, তবে সেটি On Delay.	৫। বাথরুমের লাইট বন্ধ করার 2 মিনিট পর যদি ফ্যান বন্ধ হয়, তবে সেটি Off Delay.

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

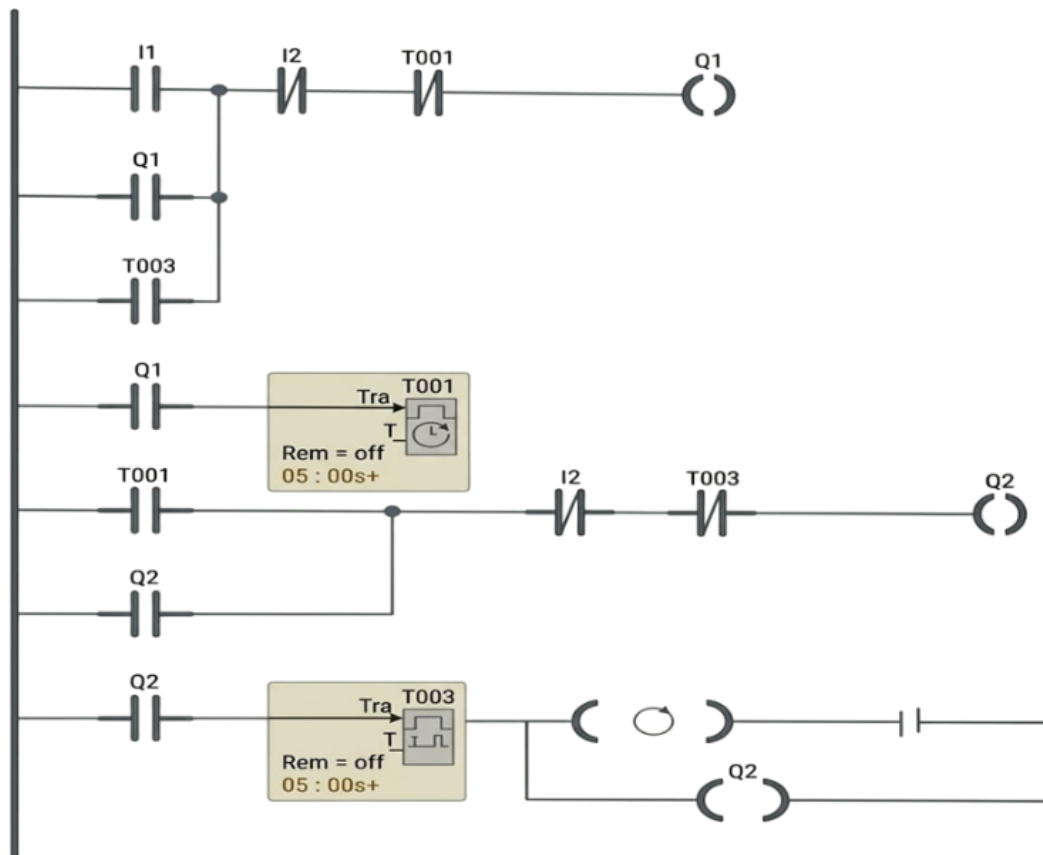
**** ১।** দুটি বাতি 10 সেকেন্ড পর পর পর্যায়ক্রমে অন-অফ করার জন্য ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

অথবা, **Blinking light**-এর জন্য **Ladder diagram** চিত্রসহ বর্ণনা করো।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ২০

উত্তর : দুটি বাতিকে 10 সেকেন্ড অন্তর অন্তর পর্যায়ক্রমে চালু (On) ও বন্ধ (Off) করার উদ্দেশ্যে ল্যাডার ডায়াগ্রামে মূলত টাইমার (যেমন- ON বা OFF টাইমার) এবং রিলে ব্যবহার করা হয়।

নিচে এর কার্যপ্রণালি আলোচনা করা হলো :



চিত্র : ব্লিংকিং লাইটের ল্যাডার ডায়াগ্রাম

Softmax Magic E-Book [Automation Engineering and PLC]

কার্যপ্রণালি : টাইমার চালুর সাথে সাথেই প্রথম বাতিটি জ্বলবে, তবে এই সময়ে দ্বিতীয় বাতিটি বন্ধ থাকবে।

ঠিক 10 সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, টাইমারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রথম বাতিকে বন্ধ করে দিবে এবং দ্বিতীয় বাতিটিকে জ্বালিয়ে দিবে।

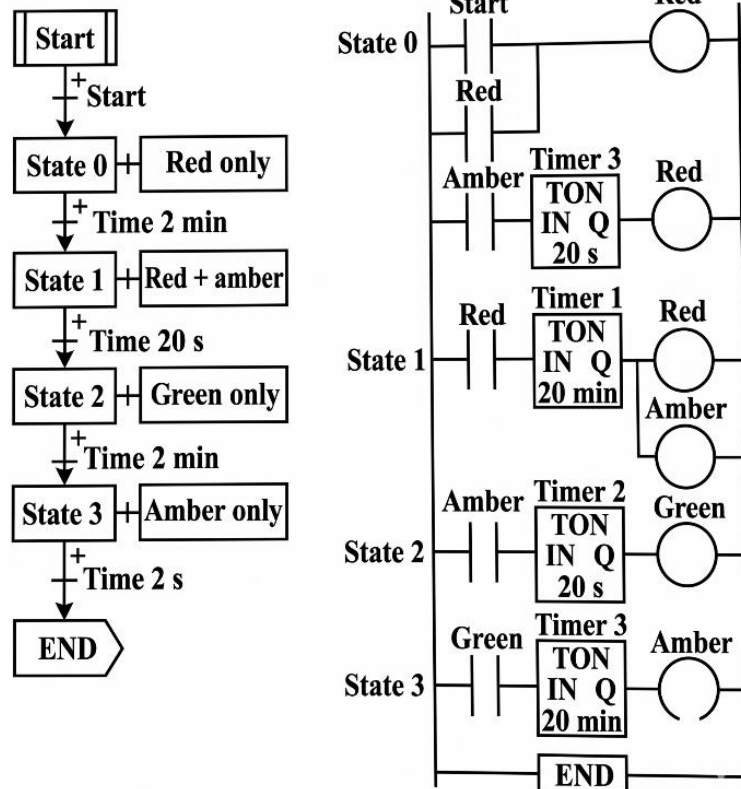
টাইমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রিলে বাতিগুলোর জন্য আলাদা কন্ট্রোল পথ তৈরি করে। ফলে এই পুরো প্রক্রিয়াটি চক্রাকারে অবিরত চলতে থাকে।

এই সিস্টেমে ল্যাডার ডায়াগ্রামের কন্ট্যাক্ট পয়েন্টগুলো এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়, যাতে বাতি দুটি একে অপরের কাজে বাধা না দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পরপর তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে।

****২। ল্যাডার ডায়াগ্রাম সহ ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : ল্যাডার ডায়াগ্রাম সহ ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :



Timers and Counters in PLC

[পিএলসিতে টাইম আরো কাউন্টার]

কার্যপ্রণালি : এই ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম মূলত টাইমার-ভিত্তিক একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া। যখন স্টার্ট সুইচটি চাপা হয়। তখন সিস্টেমটি State 0-এ প্রবেশ করে এবং শুধুমাত্র লাল বাতি জ্বলে উঠে। একটি নির্দিষ্ট সময় (যেমন : 2 মিনিট) অতিক্রান্ত হওয়ার পর টাইমারের মাধ্যমে সিস্টেমটি State 1-এ যায়। যেখানে লাল ও হলুদ বাতি একত্রে জ্বলে। এরপর টাইমারের পরবর্তী সংকেতে লাল ও হলুদ বাতি নিভে গিয়ে State 2-তে সবুজ বাতি জ্বলে ওঠে। যা ট্রাফিক চলাচলের অনুমতি দেয়। নির্দিষ্ট সময় পর পুনরায় State 3-এর মাধ্যমে শুধুমাত্র হলুদ বাতি জ্বলে ওঠে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি পুনরায় লাল বাতি থেকে শুরু হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। এভাবে ল্যাডার ডায়াগ্রামে টাইমার ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ন্ত্রিত হয়।